

2018 年高等代数 (二) 期中考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. 判断题 (判断下列叙述是否正确; 并给出理由. 每小题 4 分, 共 20 分).

1. 两个同阶 λ -方阵相似当且仅当它们有相同的行列式因子.
2. n 阶数字方阵的特征矩阵是满秩的从而可逆.
3. 设 V 是数域 $\mathbb{F}$ 上的 n 维线性空间, V_1, V_2, V_3 都是 V 的子空间, 满足 $V_1 \oplus V_2 = V_1 \oplus V_3$, 则 $V_2 = V_3$.
4. 最小多项式相同的矩阵是相似的.
5. 设 $\mathcal{A}$ 是 n 维线性空间 V 的一个线性变换, 则 V 的任意子空间都是 $\mathcal{A}$ -子空间当且仅当 $\mathcal{A}$ 是数乘变换.

二. 填空题 (每空 4 分, 共 40 分).

1. 设 $\alpha_1 = (1, 1, 0, 0)$, $\alpha_2 = (1, 0, 1, 1)$, $\beta_1 = (0, 0, 1, 1)$, $\beta_2 = (0, 1, 1, 0)$. 令 $V_1 = L(\alpha_1, \alpha_2)$, $V_2 = L(\beta_1, \beta_2)$. 则 $\dim L_1 \cap L_2 =$ _____, $\dim L_1 + L_2 =$ _____.
2. 设矩阵 A 的特征多项式为 $(\lambda - 1)(\lambda + 1)^4$, 最小多项式为 $(\lambda - 1)(\lambda + 1)^3$, 则 A 的所有不变因子为_____, 所有初等因子为_____.
3. 设 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, 则 A 的最小多项式为_____.
4. 在 $\mathbb{R}^3$ 中定义线性变换 $\mathcal{A}: (x, y, z) \mapsto (x + y + z, x + z, z)$, 则 $\mathcal{A}$ 的秩 =_____, 则 $\mathcal{A}$ 的零度 =_____.
5. 设空间 $\mathbb{F}[x]_n$ 中, 线性变换 $\mathcal{D}: f(x) \mapsto f'(x)$ 的迹为_____.
6. 设 A 是数域 $\mathbb{F}$ 上的 n 阶方阵, 令 $V = M_n(\mathbb{F})$ 是数域 $\mathbb{F}$ 上的所有 n 阶方阵构成集合, 对任意 $X \in V$, 定义 $\mathcal{A}(X) = AX$, $\mathcal{A}$ 是线性空间 V 的线性变换, 则 $|\mathcal{A}| =$ _____.
7. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$. $C(A)$ 表示全体与 A 可交换的矩阵, 则 $\dim C(A) =$ _____.

三. (15 分) 设 $A = \begin{pmatrix} 5 & 6 & -3 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \end{pmatrix}$. 求 A 的特征值和特征向量.

四. (10 分) 证明根子空间分解定理: 设线性变换 $\mathcal{A} \in L_{\mathbb{F}}(V)$ 的特征多项式为 $f(\lambda)$, 它可以分解成一次因式的乘积

$$f(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{r_1} (\lambda - \lambda_2)^{r_2} \cdots (\lambda - \lambda_s)^{r_s},$$

其中 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_s \in \mathbb{F}$ 互不相同. 证明:

$$V = V_1 \oplus V_2 \oplus \cdots \oplus V_s,$$

其中 $V_i = \{v \in V \mid (\mathcal{A} - \lambda_i \mathcal{E})^{r_i} v = 0\}$.

五. (15 分) 求下列矩阵 A 的 Jordan 标准形和有理标准形:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ -2 & -2 & -1 \end{pmatrix}.$$

六. (10 分) 设 A, B 是数域 $\mathbb{F}$ 上的两个 n 阶方阵, 且满足 $AB = BA$. 证明: 如果存在可逆矩阵 Q 使得

$$Q^{-1}AQ = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix}$$

其中 $\lambda_i \neq \lambda_j$ 对 $1 \leq i \neq j \leq n$, 则 $Q^{-1}BQ$ 也是对角阵.

七. (10 分) 设 σ 是数域 $\mathbb{F}$ 上的 n 维线性空间 V 的线性变换, λ 是 σ 的一个特征根, 对应的特征向量为 α . 证明: 对于 $\mathbb{F}$ 中任意一组不全为零的数 $k_1, k_2, \dots, k_n$, 都存在 V 的一组基 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ 使得

$$\alpha = k_1 \eta_1 + k_2 \eta_2 + \cdots + k_n \eta_n.$$